



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA**

Controle Aplicado à Computação (DEC0019)

Unidade 6: Controladores PID

Prof. Lucas Bertinetti Lopes

Universidade Federal de Santa Catarina

2025

Sumário

1. Introdução
2. Controlador PID
3. PID e o Lugar das Raízes
4. Técnicas de sintonia do PID

Introdução

- Estima-se que mais da metade dos controladores industriais em uso atualmente emprega controladores PID ou PID modificados.
- Como a maioria dos controladores PID é ajustado em campo, diferentes tipos de regras de sintonia vêm sendo propostas na literatura.
- Com a utilização dessas regras, a ajustes finos podem ser feito em campo.
- A utilidade do controlador PID está na sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de controle, principalmente quando o modelo da planta não é conhecido.

Controlador PID

O Controlador PID

- O controlador PID tem três termos na função de transferência:

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

- No domínio do tempo, temos:

$$c(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

- Ajustando $K_D = 0$, temos o controlador proporcional integral (PI).

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

- E ajustando $K_I = 0$, temos o controlador proporcional derivativo (PD).

$$C(s) = K_P + K_D s$$

Ação Proporcional

- A ação proporcional atua diretamente no erro instantâneo. Se o erro dobra, o comando na planta dobra.
- $c(t) = K_P \cdot e(t)$

Ação Integral

- A ação integral atua no erro acumulado ao longo do tempo. Se o erro persiste ao longo do tempo, sua ação se torna mais intensa.
- $c(t) = K_I \int e(t)dt$
- Insere um polo na origem, zerando o erro em estado estacionário.
- Funciona como uma correção com base na "história" do sistema, com foco no regime estacionário.

Ação Derivativa

- A ação derivativa atua na taxa de variação do erro, "prevendo o futuro" e aplicando um comando pra evitar que o erro cresça demais.
- $c(t) = K_D \frac{de(t)}{dt}$
- Tem um foco maior na resposta transitória.

- Remodelando a função de transferência do PID, temos:

$$C(s) = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s} = \frac{K_D(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

- Remodelando a função de transferência do PID, temos:

$$C(s) = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s} = \frac{K_D(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

- Por ter dois zeros e um polo, o controlador PID não é fisicamente realizável. Portanto é comum considerar um polo adicional e posicioná-lo de forma a limitar o ganho em altas frequências (pelo critério de dominância, não interfere na função do controlador).

- Remodelando a função de transferência do PID, temos:

$$C(s) = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s} = \frac{K_D(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

- Por ter dois zeros e um polo, o controlador PID não é fisicamente realizável. Portanto é comum considerar um polo adicional e posicioná-lo de forma a limitar o ganho em altas frequências (pelo critério de dominância, não interfere na função do controlador).

- Se considerarmos o controlador PID e uma planta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

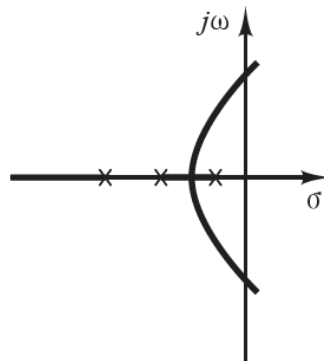
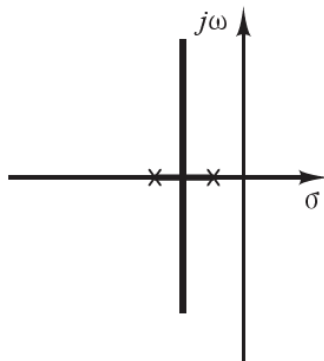
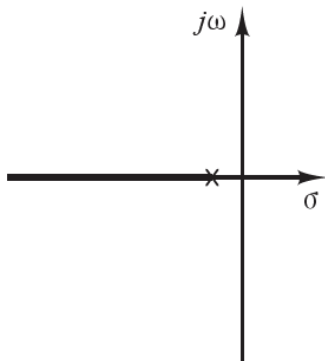
- A função de transferência em malha fechada é

$$G_{mf}(s) = \frac{\omega_n^2(K_D s^2 + K_P s + K_I)}{s^3 + (2\zeta\omega_n + K_D\omega_n^2)s^2 + \omega_n^2(1 + K_P)s + K_I\omega_n^2}$$

- O PID permite alterar todos os coeficientes da FT.

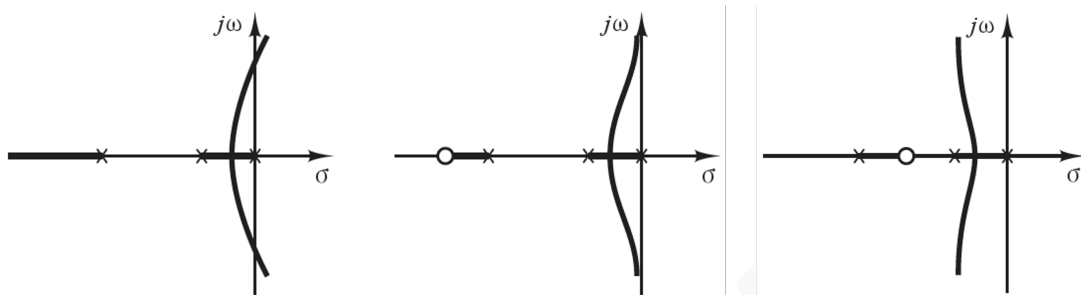
PID e o Lugar das Raízes

Adição de polos



Adição de zeros

- Os zeros do PID atraem o lugar das raízes e podem ser alocados de forma que o Lugar das Raízes do sistema passe pelas regiões de interesse no plano s .



Projeto de PID pelo Lugar das Raízes

- 1 Dados os requisitos de projeto para a malha fechada, avalie a região de alocação dos polos de malha fechada e selecione um pouco na região;
- 2 Selecione um formato para o PID $G_{PID}(s, K, a, b)$, com zeros reais ou complexos conjugados;
- 3 Use a condição de ângulo para obter os valores de a e b tais que o lugar das raízes passe pelo ponto escolhido;
- 4 Usando a condição de módulo, escolha o ganho K do PID que posiciona os polos de malha fechada no ponto escolhido;
- 5 Simule a resposta do sistema em malha fechada. Se ela for satisfatória, o projeto está terminado. Caso contrário, escolhe-se outro ponto de alocação e repete-se o processo.

Exemplo 1

- Considere a planta

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

- Projete um controlador PID em um sistema com realimentação unitária para que os polos de malha fechada tenham $0.5 \leq \zeta \leq 0.75$ e $0.5 \leq T_s \leq 1s$.

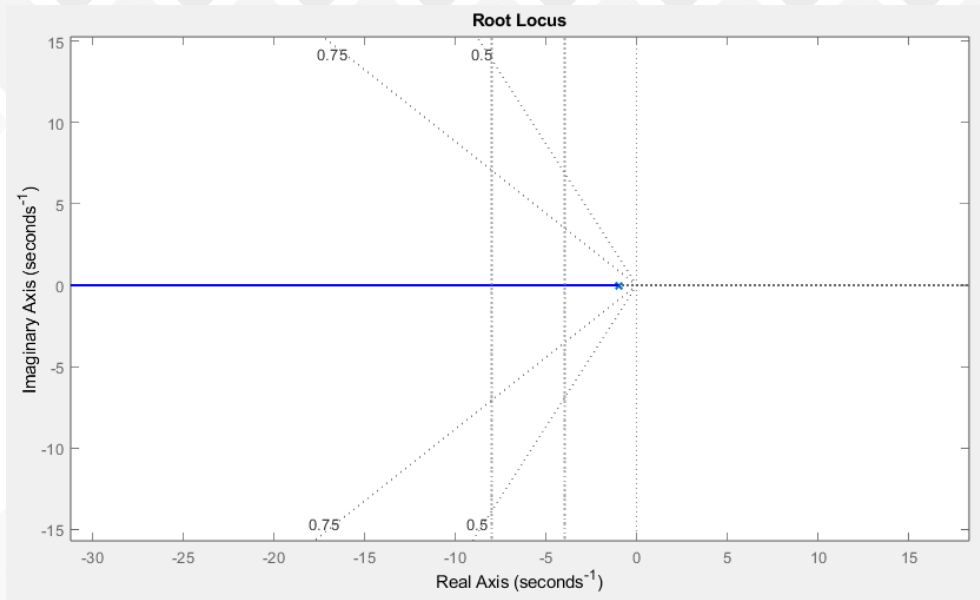
Exemplo 1

- Considere a planta

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}$$

- Projete um controlador PID em um sistema com realimentação unitária para que os polos de malha fechada tenham $0.5 \leq \zeta \leq 0.75$ e $0.5 \leq T_s \leq 1s$.
- Consideremos o controlador PID na forma

$$G_{PID}(s) = \frac{K(s + a + jb)(s + a - jb)}{s}$$



- Escolheremos o ponto $p = -6 + j6$.
- Agora calcularemos a posição dos zeros do controlador PID.
- Para os zeros $z_{1,2} = -a \pm jb$, temos

$$\angle(p + a + jb) + \angle(p + a - jb) - \angle(p) - \angle(p + 1) = 180^\circ$$

- Logo:

$$\arctan\left(\frac{6+b}{a-6}\right) - \arctan\left(\frac{6-b}{a-6}\right) = 84.4^\circ$$

- Escolhendo $a = 12$, temos

$$\arctan\left(\frac{6+b}{6}\right) + \arctan\left(\frac{6-b}{6}\right) = 84.6$$

- usando $\tan(A+B) = (\tan A + \tan B)/(1 - \tan A \tan B)$, obtemos $b = 2.55$, logo $z_{1,2} = -10 \pm j2.55$
- Usando o critério de módulo:

$$\frac{K(p+10+j2.55)(p+10-j2.55)}{p(p+1)} = 1$$

- logo $K = 0.917$

Técnicas de sintonia do PID

Sintonia do PID

- Existem muitos métodos disponíveis para se determinar valores aceitáveis para os ganhos do PID. Esse processo é comumente chamado de sintonia de PID.
- Os métodos de sintonia visam ajustar os ganhos do PID a partir de ensaios básicos com o sistema, sem obter modelos analíticos ou experimentais.
- Estes métodos permitem um passo inicial na sintonia, podendo ter um ajuste fino após a sintonia.

Sintonia Manual do PID

- 1 Fazer $K_I = 0$ e $K_D = 0$ e incrementar o ganho K_P até que a saída do sistema em malha fechada oscile exatamente no limiar de estabilidade.
- 2 Reduza o valor de K_P para se atingir o que é conhecido como o decaimento de um quarto da amplitude. Isto é, a amplitude da resposta em malha fechada é reduzida aproximadamente a um quarto do valor máximo em um período de oscilação. Uma regra prática é reduzir K_P pela metade e depois fazer um ajuste fino.
- 3 O passo seguinte é aumentar K_I e K_D manualmente para alcançar a resposta ao degrau desejada, com base no efeito do aumento de K_I e K_D .

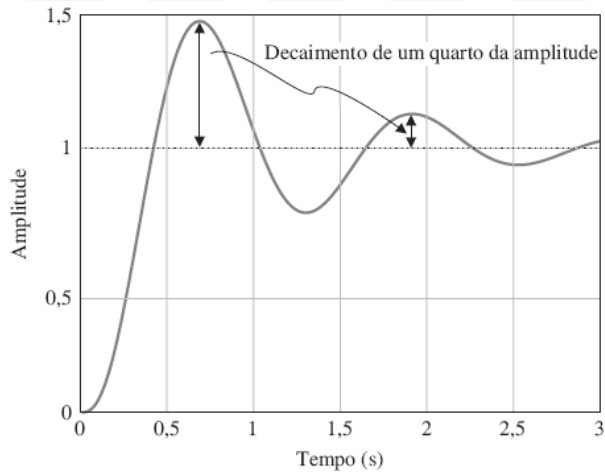


FIGURA 7.27 Resposta ao degrau com $K_p = 370$ mostrando o decaimento de um quarto da amplitude.

Tabela 7.4 **Efeito do Aumento dos Ganhos do PID K_p , K_D e K_I , na Resposta ao Degrau**

Ganho do PID	Máxima Ultrapassagem Percentual	Tempo de Acomodação	Erro em Regime Estacionário
Aumentando K_p	Aumenta	Impacto mínimo	Diminui
Aumentando K_I	Aumenta	Aumenta	Erro em regime estacionário nulo
Aumentando K_D	Diminui	Diminui	Nenhum impacto

Sintonia por Ziegler-Nichols em malha fechada

- Este método considera a resposta do sistema em malha fechada a uma entrada em degrau.
- Inicialmente K_D e K_I são ajustados em zero e K_P é aumentado até que o sistema atinja o limiar de estabilidade.
- O ganho do limiar de estabilidade é denotado por ganho crítico K_C . O período das oscilações sustentadas é chamado de período crítico T_C .
- Uma vez que K_C e T_C sejam determinados, os ganhos do PID são calculados usando-se as relação da tabela.
- O ajuste fino para cumprir requisitos de desempenho é feito manualmente.

Tabela 7.5 Sintonia de PID por Ziegler-Nichols Usando Ganho Crítico K_C e Período de Oscilação T_C

Sintonia de Ganhos de Controlador PID por Ziegler-Nichols Usando Conceitos em Malha Fechada

Tipo de Controlador	K_P	K_I	K_D
Proporcional (P) $G_c(s) = K_P$	$0,5 K_C$	—	—
Proporcional e integral (PI) $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$	$0,45 K_C$	$\frac{0,54 K_C}{T_C}$	—
Proporcional, integral e derivativo (PID) $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$	$0,6 K_C$	$\frac{1,2 K_C}{T_C}$	$\frac{0,6 K_C T_C}{8}$

Exemplo 1

- Considere um sistema de controle em malha fechada com realimentação negativa e unitária, um controlador PID e planta:

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$

- Fazendo $K_I = K_D = 0$, aumentamos K_P até que o sistema tenha como resposta ao degrau uma oscilação sustentada.
- Encontramos $K_C = 6.3$ como ganho crítico e período crítico $P_C = 1.52s$.
- Como primeiro passo, ajustamos um PID com:

$$K_P = 0.6K_C = 3.78, \quad K_I = 1.2K_C/T_C = 4.97, \quad K_D = 0.6K_C T_C/8 = 0.72$$

- Analiticamente, K_C e T_C podem ser obtidos através do Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz.

Exemplo 2

- Considere um sistema de controle em malha fechada com realimentação negativa e unitária, um controlador PID e planta:

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 10)(s + 5.66)}$$

- Sintonize o PID para encontrar uma resposta ao degrau com $T_s \leq 4s$ e $M_p = 15\%$.

- Fazendo $K_I = K_D = 0$, aumentamos K_P até que o sistema tenha como resposta ao degrau uma oscilação sustentada.
- Encontramos $K_C = 885.5$ como ganho crítico e período crítico $P_C = 0.83s$.
- Como primeiro passo, ajustamos um PID com:

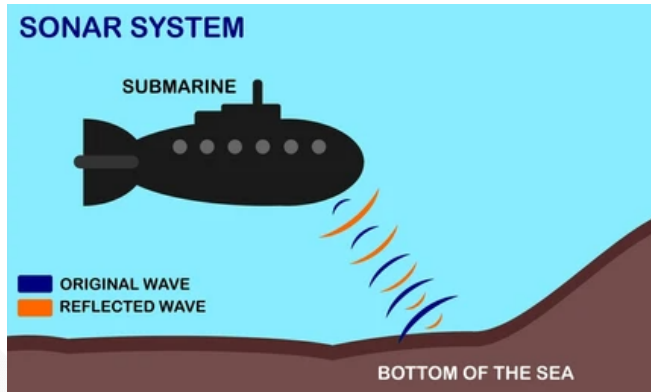
$$K_P = 0.6K_C = 531.3, \quad K_I = 1.2K_C/T_C = 1280, \quad K_D = 0.6K_C T_C/8 = 55.1$$

- Uma solução de ajuste fino é aumentar K_D em 400% e reduzir K_P em 20%.

Sistemas com atraso de tempo

- São sistemas em que a resposta a uma entrada só pode ser observada alguns instantes após sua aplicação.
- Também chamados de sistemas com atraso de tempo, atraso de transporte ou tempo morto.

- Sistemas de controle de temperatura em reatores nucleares, sistemas hidráulicos, fundição.



- Se para uma entrada $x(t)$, a saída do sistema é $y(t - T_a)$

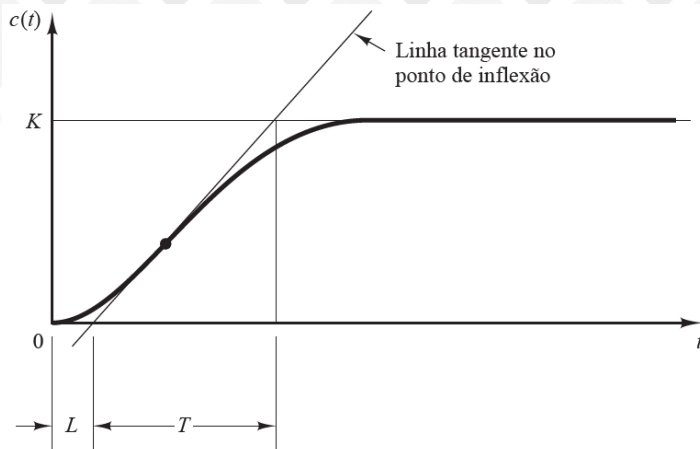
$$\mathcal{L}\{y(t - T_a)\} = e^{-T_a s} Y(s)$$

- Portanto, um sistema com atraso de tempo tem FT:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s)e^{-T_a s}$$

onde $G(s)$ é a FT que define a física da planta e T_a é o atraso de transporte do sistema.

- Em controle, é comum aproximar sistemas de dinâmica complexa por um modelo mais simples.
- Uma forma é o critério de dominância, que já estudamos.
- Outra forma é aproximar um sistema complexo que não possui sobressinal através de um modelo de primeira ordem com atraso de tempo.



■ E a aproximação fica

$$G(s) \approx \frac{Ke^{-Ls}}{Ts + 1}$$

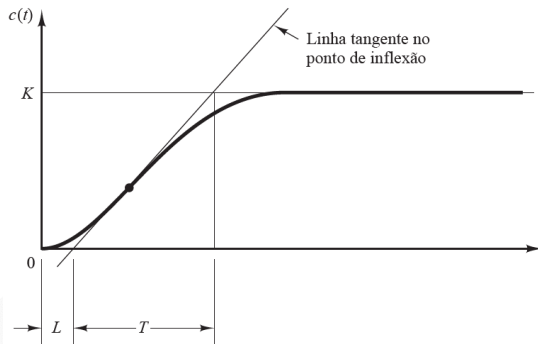
Aproximação por sistema de 1ª ordem com atraso

- 1 Considere um sistema com resposta sobreamortecida;
- 2 Tome uma reta paralela ao eixo real e que passe pelo valor de estado estacionário;
- 3 Tome uma reta que seja tangente ao ponto de inflexão da resposta transitória;
- 4 A constante de tempo aproximada T será o intervalo de tempo entre a intersecção da reta tangente com o eixo real e a intersecção das retas traçadas.
- 5 O atraso de transporte aproximado será o intervalo de tempo até o cruzamento da reta tangente e o eixo do tempo.

Sintonia por Ziegler-Nichols em malha aberta

- O método em malha aberta proposto por Ziegler-Nichols visa aplicar um degrau unitário na planta do sistema.
- Supondo que a resposta ao degrau tenha um comportamento similar ao de um sistema sobreamortecido (curva em S), podemos aplicar a aproximação por um sistema de 1ª ordem com atraso de transporte.

Controlador	K_P	K_I	K_D
P	$T/(KL)$	0	0
PI	$0.9T/(KL)$	$0.27T/(KL^2)$	0
PID	$1.2T/(KL)$	$0.6T/(KL^2)$	$0.6T/K$



Exemplo

- Seja a planta

$$G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+5)}$$

- Analisando a resposta ao degrau, temos

$$K = 2, \quad T = 2.11s, \quad L = 0.36s$$

- E portanto, os ganhos do controlador PID:

$$K_P = 3.5, \quad K_I = 4.9, \quad K_D = 0.63$$

